உயிரினங்களின் சிறுவாழிடம், வாழிடம் மற்றும் அவை உயிர் வாழ்தலையும் பாதிக்கின்றன. மண்ணின் வளம் பாதிக்கப்படுகிறது மற்றும் வாழத் தகுதியற்ற நிலையினை சூழ்நிலை மண்டலம் அடைகின்றது.

2. **உணவுச் சங்கிலிகளில் ஏற்படும் இடையூறுகள்:** நீர் மாசுபாடு, இயற்கையான உணவுச் சங்கிலிகளிலும், உணவு வலைகளிலும் இடையூறுகளை ஏற்படுத்துகின்றது. காரீயம் மற்றும் காட்மியம் போன்ற மாசுபடுத்திகளை முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் எடுத்துக் கொள்வது இறப்பினை ஏற்படுத்தும் அல்லது சேமிக்கப்படும். பின்னர், இவ்விலங்குகளை இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எந்த ஊட்ட நிலையிலும் உணவுச் சங்கிலியில் இடையூறு ஏற்படவும் அல்லது மாசுபடுத்திகளின் அடர்வு அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது (உயிரிய உருப்பெருக்கம்). தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் கொதி நீர் நீர்நிலைகளில் விடப்படுவதால் நீர்வாழ் விலங்குகளின் அடர்வு மற்றும் பல்லுயிர்த்தன்மை பாதிக்கப்படுகின்றது.

12.3.5 நீர் மாசுபாட்டினால் உயிரினங்களில் ஏற்படும் விளைவுகள்

1. நீர் மாசுபாடு, அந்நீரில் வாழும் விலங்குகளையும் நீர் நிலைகளைச் சார்ந்திருக்கும் பிற உயிரிகளையும் கொல்லக் கூடியதாகும்.

விபத்திற்குள்ளான எண்ணெய்க் கப்பல்களிலிருந்து வெளியேறும் எண்ணெய்க் கசிவு சுற்றுச்சூழலை கணிசமாக பாதிக்கின்றது. நீரின் மேற்பரப்பில் பரவும் எண்ணெயினால் ஒளி மற்றும் ஆக்சிஜன் நீரினுள் செல்வது தடுக்கப்படுகிறது. இது **உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை** (*BOD*) மற்றும் **வேதிய ஆக்சிஜன் தேவை** (*COD*) ஆகியவற்றை அதிகரிக்கின்றது. இதனால் உயிரினங்கள் கூட்டமாக அழிவதோடு, நீரின் தரமும் சீரழிக்கப்படுகிறது. மேலும் இது மீன்களின் செவுள்களை அடைத்துக் கொள்வதுடன் நீர்வாழ் பறவைகளின் இறக்கைகளிலும் தடையினை (இடையூறை) ஏற்படுத்துகின்றன.

> ஜனவரி 28, 2017 – ல் சென்னை எண்ணூர் துறைமுகத்தில் இரண்டு சரக்கு கப்பல்கள் மோதியதால், கடலில் எண்ணெய் சிந்தியது. அலையியக்கம் மற்றும் தென்திசை நீரோட்டத்தினால் தென் திசையை நோக்கி ஏறத்தாழ 34 கி.மீ தூரத்திற்கு எண்ணெய் பரவி கடற்கரையில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியது. கடற்கரை மணலும் எண்ணெய்க் கசடுகளால் பாதிப்பிற்குள்ளானது. இந்த எண்ணெய்க் கசடுகளை சுத்தம் செய்ய ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் தேவைப்பட்டனர்.

2. கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் உணவினை எடுத்துக் கொள்வதால் மனிதர்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்கள் கல்லீரல் அழற்சி மற்றும் டைஃபாய்டு போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குடிநீரில் காணப்படும் அதிகப்படியான புளூரைடு, புளூரோசிஸ் என்ற நோயினை ஏற்படுத்துகிறது. பல ஏழை நாடுகளில் கெட்டுப்போன நீர் மற்றும் குறைவாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் அல்லது சுத்திகரிக்கப்படாத நீரினைப் பயன்படுத்துவதால் நீர் வழி பரவும் நேய்கள் மற்றும் தொற்றுநோய்கள் அதிகமாகின்றன.

3. நீர் மாசுபாட்டினால் விளையும் ஊட்டச் செறிவு, **மிகை உணவூட்டத்திற்குக்** (*Eutrophication*) காரணமாகிறது. இதனால் ஏற்படும் பாசிப்பெருக்கம் நீர் நிலைகளின் தரத்தினைப் பாதிக்கிறது (**படம் 12.3**)..சிவப்பு அலைகள் காணப்படுமேயானால் நீர் வாழ் விலங்குகளில் இறப்பினை ஏற்படுத்தும்.



படம் 12.3 பாசிப்பெருக்கம்

12.3.6 கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்

1. தூய்மையான நீருக்கான உரிமை இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழுள்ள அடிப்படை உரிமையாகும் (**பிரிவு 21**).

XII Std Biology-Zoology Chapter-12 TM.indd 249 27/12/2022 19:28:20